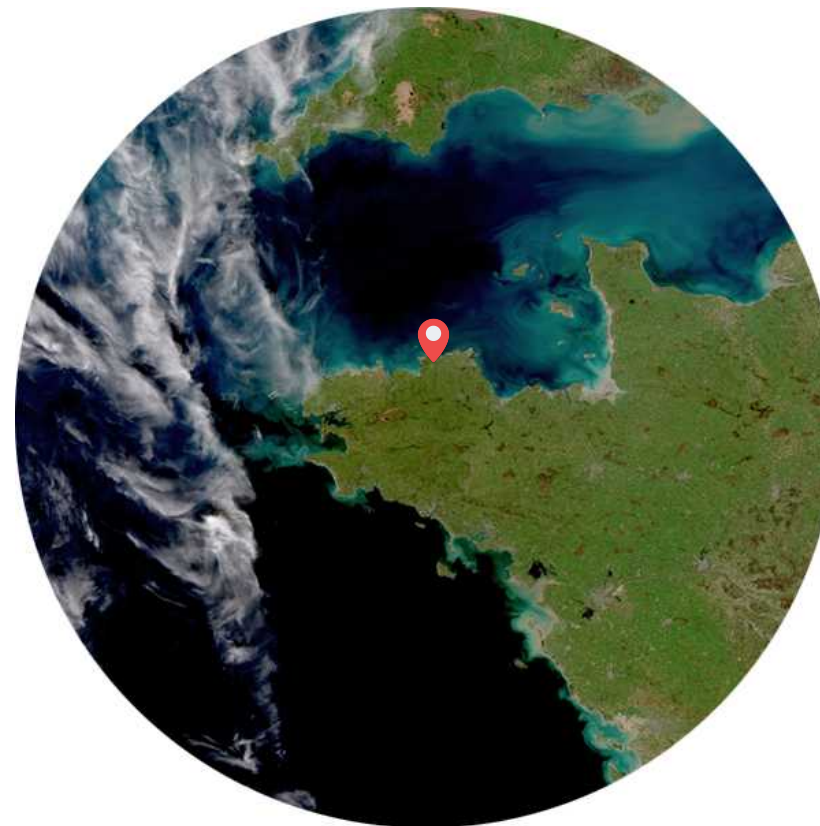


La production au CMS

Rudy Coste

**Centre de météorologie spatiale
Direction des opérations pour la prévision
Valorisation des Données Satellitaires**



La production au CMS

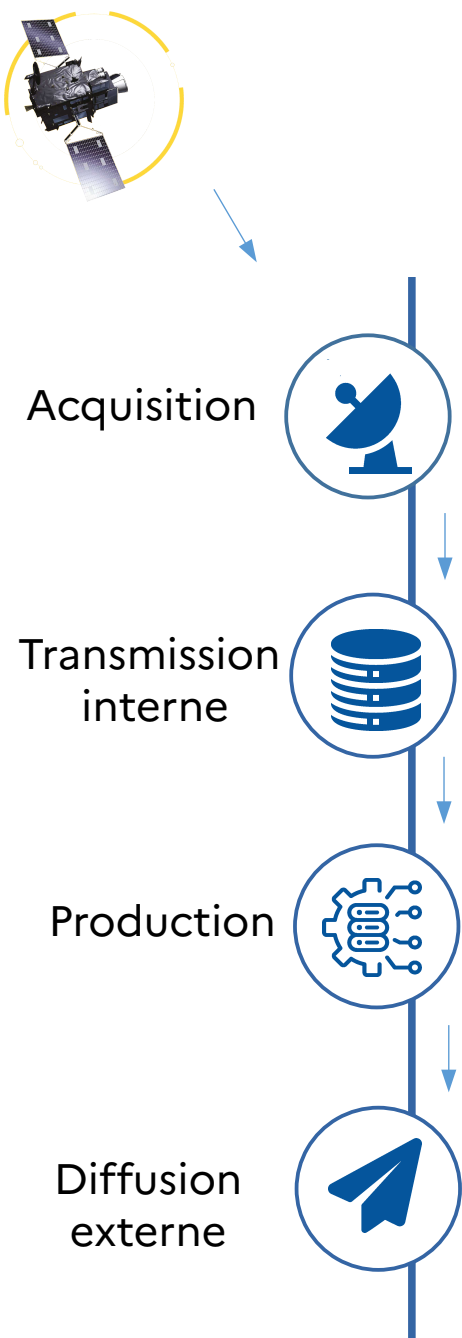


Le CMS a été créé en 1963, il emploie aujourd'hui 65 personnes (réparties entre CMS et CEMS).

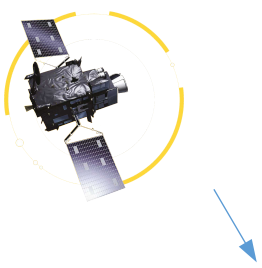
Ses principales missions :

- acquisition, traitement et archivage des données satellitaires ;
- diffusion en temps réel des produits ;
- conception et développement d'algorithmes et de logiciels de traitement satellitaires ;
- expertise, formation, assistance et fourniture de produits d'imagerie extraits de l'archive pour des besoins scientifiques, institutionnels ou commerciaux.

La production au CMS



La production au CMS



Acquisition

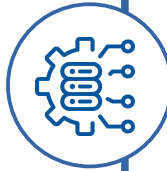


Données en luminance
énergétique
(ou spectral radiance),
en $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$

Transmission
interne



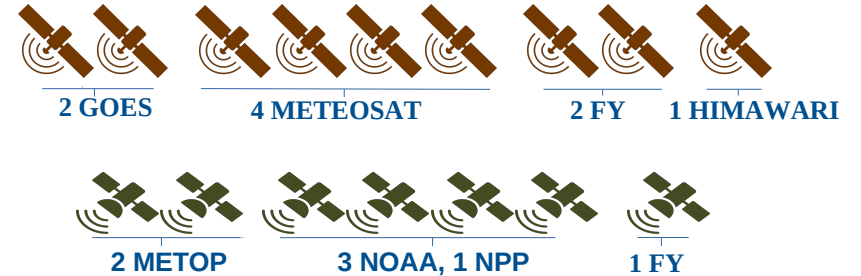
Production



Diffusion
externe



9 GÉOSTATIONNAIRES & 7 DÉFILANTS



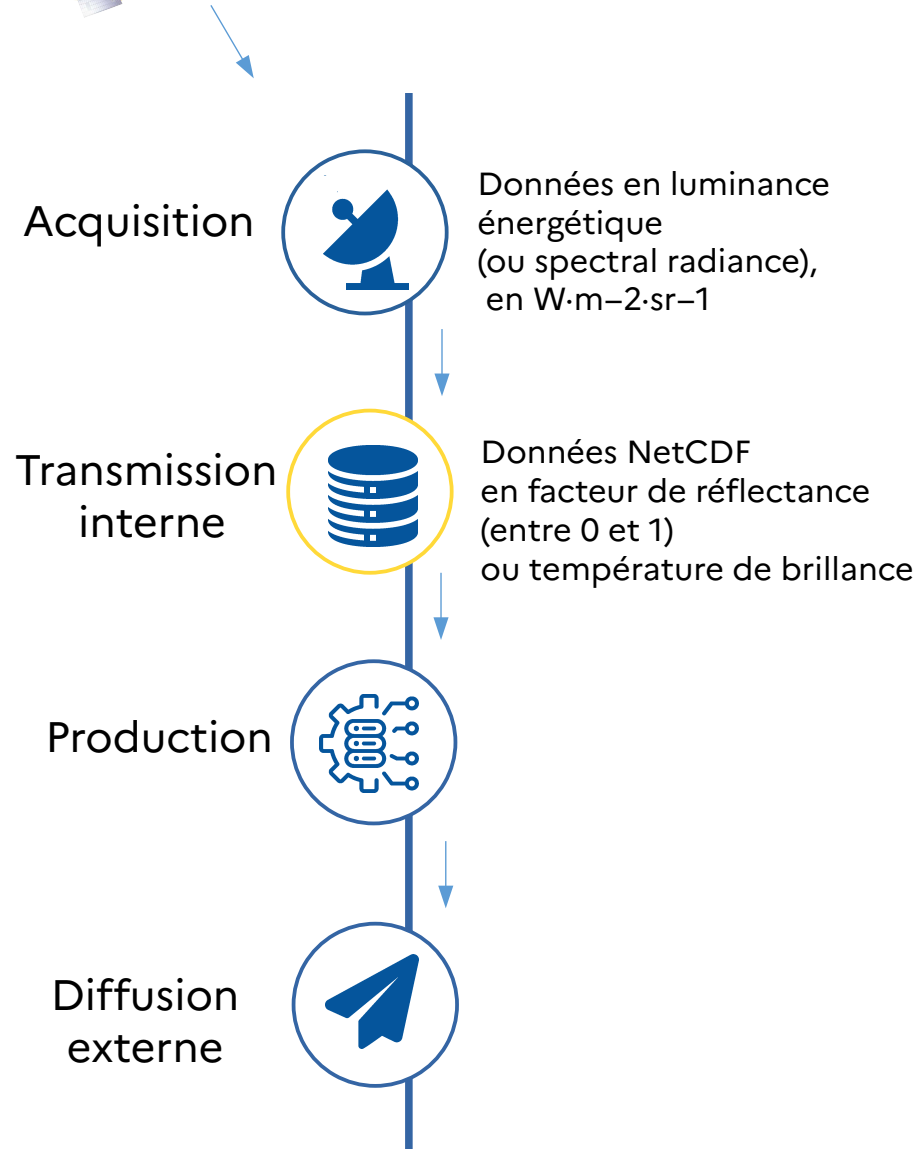
Le rayonnement électromagnétique réfléchi ou émis par la surface terrestre, les océans ou l'atmosphère, est mesuré par le capteur satellitaire lorsque celui-ci lui parvient.

Le flux énergétique enregistré au niveau d'un capteur satellitaire est ce qu'on appelle la **luminance**.

qui s'exprime en $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}\cdot\mu\text{m}^{-1}$

La production au CMS

+ 2 TO /J
Interchaines



Les luminances permettent de différencier les surfaces sur une image.

En revanche, si l'on veut étudier l'évolution d'une surface au cours du temps, on ne pourra pas comparer les luminances d'une image à une autre, car elles dépendent de l'éclairement reçu par la surface.

Il faut donc convertir les luminances en une grandeur indépendante de l'éclairement incident, la **réflectance**.

La **réflectance** est le rapport entre l'énergie réfléchie par une surface et l'énergie incidente reçue par cette même surface pour une longueur d'onde donnée.

C'est une grandeur sans unité comprise entre 0 et 1 ou souvent exprimée en pourcentage.

La production au CMS

+ DE 30 CHÂÎNES DE TRAITEMENT
OPÉRATIONNEL

Acquisition



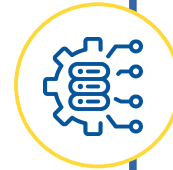
Données en luminance
énergétique
(ou spectral radiance),
en $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$

Transmission
interne



Données NetCDF
en facteur de réflectance
(entre 0 et 1)
ou température de brillance

Production

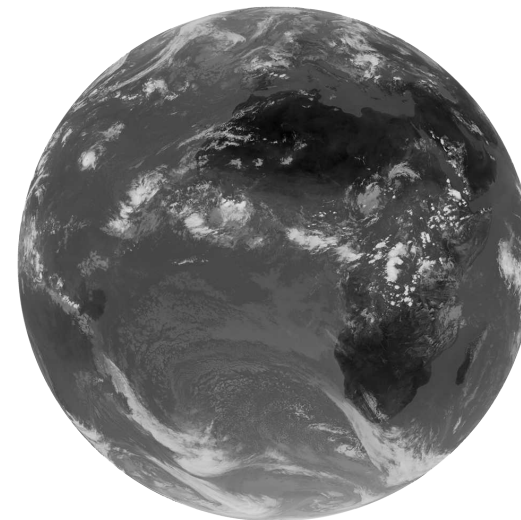
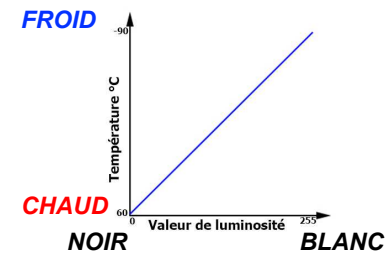


Images en geotiff en teinte de gris

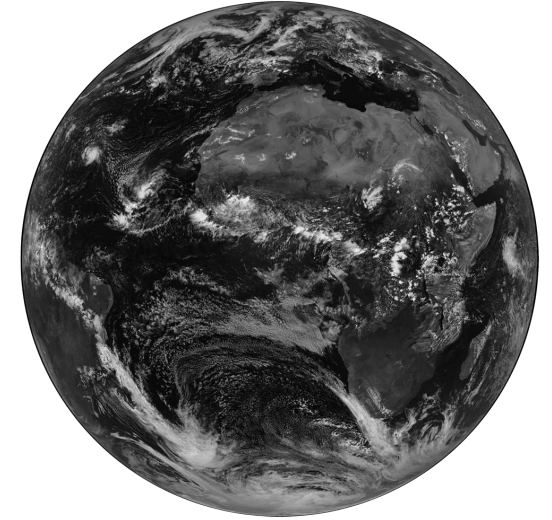
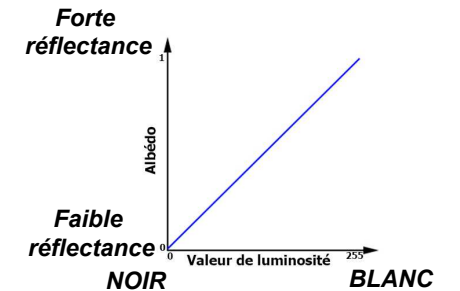
Diffusion
externe



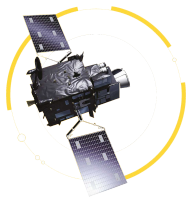
Cas de l'IR



Cas du visible



La production au CMS



Acquisition



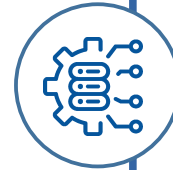
Données en luminance
énergétique
(ou spectral radiance),
en $\text{W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{sr}^{-1}$

Transmission
interne



Données NetCDF
en facteur de réflectance
(entre 0 et 1)
ou température de brillance

Production



Images en geotiff en teinte de gris

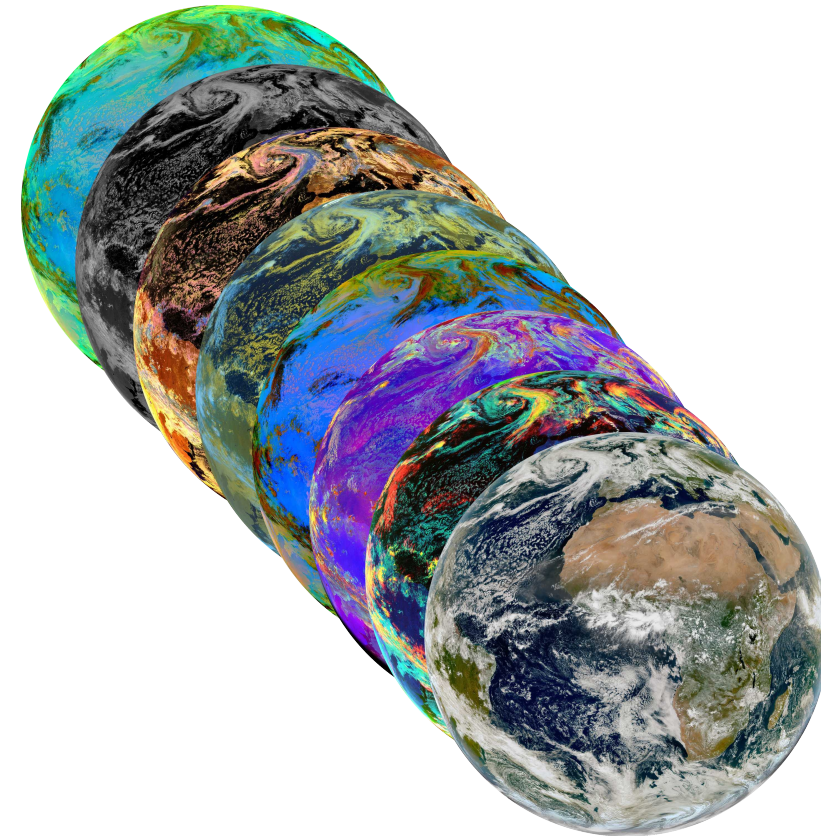
Diffusion
externe



Diffusion ou valorisation puis diffusion

700
PRODUITS
DIFFÉRENTS

~100
Go/J



Archivage local total de près de 3Po

Acquisition satellitaire opérée par le CMS

